# 智能时代的教育

李德毅　马　楠　秦　昆

【摘　要】第四次工业革命以人工智能和机器人为切入点，面向智能时代的教育已成为我国跻身创新型国家前列和经济强国的重要抓手，教育红利是中国人口红利中的最大红利，是中国2030年成为人工智能强国的基础所在。本文从智能教育的时代呼唤、人工智能对教育的巨大冲击、本科智能教育的实践与思考、本科智能教育的建议四个维度，介绍人工智能教育体系，并以北京联合大学机器人学院的智能教育为例，阐述以“科学任务带动人才培养，载体汇聚不同学科专业”的人才培养理念，在新工科建设“复旦共识”、“天大行动”和“北京指南”的指引下，将智能教育回归本科并延伸到高等职业教育和研究生教育，从而达到培养多元化、创新型卓越工程人才的目标。

【关键词】智能教育　创新型国家　北京联合大学机器人学院　新工科　教育冲击

2017年，国务院印发《新一代人工智能发展规划》[1]，确立了“三步走”目标，要求到2030年，我国成为世界主要人工智能创新中心，这对人才队伍提出了时代呼唤。“规划”指出要完善人工智能教育体系，加强人才储备和梯队建设，形成我国人工智能人才高地。人工智能已经作为时代的标签，贴在人类社会的历史上。

## 一、普及智能教育是时代的呼唤

2015年中国工程院咨询项目“中国智能机器人产业人才培养战略研究”分析了中国机器人教育的三个奇缺：教师奇缺、教材奇缺、教具奇缺；分析了机器人教育和教育机器人产业脱节的严重形势，提出要培养大批维修机器人的工匠、在我国特大城市建立智能游乐园、机器人与孩子一同成长、机器人博物馆等诸多应对措施。我们分析，今天的大学本科生就是2030年人工智能时代的顶梁柱，所以我们提出，智能时代，教育先行，刻不容缓。

在农耕社会和工业社会，人类的生产工具主要是基于物质和能量的动力工具[2]；今天，劳动工具转向了基于数据、信息、知识、价值和智能的智力工具，人口红利、劳动力红利不那么灵了，智能的红利来了！创新驱动发展成为时代最强音，人工智能成为经济发展的新引擎和社会发展的加速器，教育成为人才红利中的最大红利。[3]而科学技术的发展已经从认识客观世界、改造客观世界拓展到认识人类自身、认识人脑认知的新阶段，从发明动力工具拓展到发明智能工具的新阶段。智能是提升创新驱动发展源头供给能力的时代需求。

1. 人智能则国智，科技强则国强。

科技是第一生产力，创新是第一驱动力，人才是第一资源，这三个“第一”集中到一起就是——创新驱动，智能担当。人工智能是新工业革命的核心驱动力，我们这个星球上要迎来机器人“新人类”，他们有智慧、有个性、有行为能力，甚至还有情感；人工智能给人类带来的影响，将远远超过计算机和互联网在过去几十年间已经对世界造成的改变，也许要重构人类生活、生产、学习和思维的方式。我们已经面临用人工智能去直面解决现实问题的时代。当今，人的智能和人工智能体现的认知力、创造力，成为人类认识世界、改造世界新的切入点，成为先进社会最重要的经济来源！而智能教育不单单是人工智能教育，还有人的智能素质培养，且人的素质和智能产生的大数据，正是

收稿日期：2018-08-10

基金项目：教育部“新工科”研究与实践项目“智能时代的新工科人才培养创新与实践”和北京联合大学教育教学研究与改革项目“载体汇聚多学科专业——‘小旋风’智能车兴趣活动及专业课程改革与实践”(JJ2017Z003)

作者简介：李德毅，中国工程院院士，欧亚科学院院士，中国人工智能学会理事长，军事科学院研究员，清华大学、国防大学博士生导师，北京联合大学机器人学院院长；马楠，北京联合大学机器人学院副院长、副教授，工学博士；秦昆，武汉大学遥感信息工程学院副院长、教授、博士生导师，工学博士。通讯作者：马楠。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

研发和训练机器人的素质和智能的前提条件。如今，我国普通高校 2596 所，其中普通本科高校 1237 所。以 2016 年为例，招生 405 万人，在校生 1613 万人，本科毕业生 374 万人，高职毕业生 300 万以上，高校生已经成为我国智力资源的主力军，成为智能经济发展的最强大的发动机，智能教育成为智能经济的重要抓手，教育红利是中国人口红利中的最大红利，是中国 2030 年成为人工智能强国的基础所在。

2. 建设人工智能强国，优先发展智能教育。

智能已经提升到国家战略的高度，智能科学与技术，对于经济繁荣、国家安全、人口健康、生态环境和生活质量，对于整个人类社会发展，起到加速器的作用。十九大报告指出，必须把教育事业放在优先位置。实现新时代的国家战略和目标需要高等教育的支撑和引领。由于高等教育与国家经济社会发展的紧密联系，因此，教育强国要先行实现，才能面向新时代、赢得新时代、领跑新时代。归根结底，建设高等教育强国最具标志性的内容就是要培养一流人才。[4]为贯彻落实《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》和 2017 年全国高校科技工作会议精神，引导高校瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究和引领性原创成果的重大突破，进一步提升高校人工智能领域科技创新、人才培养和服务国家需求的能力，教育部于 2018 年 4 月发布《高等学校人工智能创新行动计划》[5]，为我国新一代人工智能发展提供战略支撑。

人工智能将重构人类的生活、生产、学习和思维方式，大力发展智能教育迫在眉睫。智能科学技术作为一个学科，我们国家已经把它列为 134 个专业之一，它不仅是工科门下的一个新学科，更会向所有其他门类和学科渗透。这种润物细无声的渗透，同样可成为当今推动教育改革的核心驱动力。[6]而学科交叉融合是工程科技创新的源泉，关键核心技术和重大工程创新科技成果的突破大多源于学科交叉。[7]应将美学、逻辑学、伦理学、数学、物理学、生物学、心理学，以及计算机科学与技术、控制理论与工程、神经学多个学科与智能科学或人工智能交叉融合，培养符合“中国制造 2025”和创新驱动发展战略需求的大量工程技术人才。

## 二、人工智能对教育的巨大冲击

智能产业和产品是提升创新驱动发展源头供给能力的时代需求。人工智能对教育本身同样产生了决定性影响，并意义深远。智能时代要求智能教育回归本科。本科不牢、地动山摇。只有回归到本科生的工程教育，才能培养出新工科背景下的高层次人才，服务于社会各行业，保证我国智能科技的领先发展，攀登国际智能科技的高峰。[8]

1. 当前人工智能冲击最大的行业——教育。

人脑中的存量知识既有利于发展好奇心和想象力，也会制约想象力和好奇心。人工智能冲击最大的行业是教育。卷积神经网络算法，借助成千上万台的 CPU＋GPU 服务器架构的超计算能力，通过大量数据样本做混合的大规模深度学习训练，可确定人工神经网络模型中的几十亿个参数，这样制作的智能芯片用于语音识别、人脸识别等获得显著成效，证明了机器智能获取人类已有知识的速度，会远大于生物智能，机智过人。死记硬背，大量做题，机器做得比人好，这是历史的必然，各科高考机器人迟早胜过考生，教书育人遭遇着人工智能的最大挑战。在智能时代，教育的重点是激发学生的创造力，培养未来多元化、创新型卓越工程人才。

当教育已经从传授知识、发明工具、认识和改造客观世界，拓展到人脑自身如何认知、如何再塑造的新阶段，人工智能对教育的挑战就不单是一个学科、一个专业的问题了，而是全新的、全方位、持久过程的挑战了。

人工智能对教育的冲击将是全方位的，具体体现在以下方面：

（1）人工智能对母语教学的冲击。

人工智能将对传统的母语教学方式产生冲击，不需要再死记硬背、不需要再按照传统方式写作。学者可以将更多的精力放在创新思路和新思想上，智能机器人可以快速地将作者的创新思路和创新思想表达成符合某个期刊写作规范和要求的文字、自动整理好参考文献，甚至自动帮助作者生成论文摘要。

（2）人工智能对外国语教学的冲击。

在传统的教学方式中，中国学生花了大量的时间学习外语，甚至有的学生的主要精力就是在学习外语，从而造成基础数理知识以及专业知识的学习非常薄弱。在人工智能时代，智能翻译机器人可以搞定一切，学生学习外国语时更多地可以是对外语文化的学习和欣赏，背单词、记语法的传统外国语学习方式可以彻底扔掉了。

（3）人工智能对医科教学的冲击。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在人工智能时代，深度学习可以完成医疗影像的识别，胜过人类医生读片；微创手术机器人和医生可以协同和交互；出诊专家系统和语聊机器人普遍应用，许多医疗设备成为了医疗助手。人工智能时代的医疗教学需要更多地加强医科学生与机器人的协同和交互能力的培养，更多地加强深度学习、大数据医疗分析等能力的培养。

（4）人工智能对通识通修课程教育的冲击。

通识通修课程教育是专业教育的基础，只有打牢通识通修课程的“厚基础”，才能更好地培养拔尖创新性人才。智能时代的教育更应加强数学、物理、化学、外语、哲学、新闻、影视、文学、美术、医学、心理学、美学、逻辑学、伦理学、生物学、认知心理学、语言学、应用语言学、教育学等通识通修课程的学习。例如，数学应加强矩阵、线性代数、概率、统计分析、卷积、拓扑等基础知识点的掌握。基础不牢、地动山摇。扎实做好通识通修基础课程的教学，成人教育统领成才教育，这是更好地培养好拔尖创新性人才的基石和前提。

2. 智能时代教育本源的重新认识。

智能时代，我们需要重新认识教育的本源。教育是知识的累加么？是通过教授传授知识、学生掌握记下知识和知识考核三部分构成么？学生是否可以通过人工智能工具获得知识点？这对我们提出了新的要求。教育的本源是要培养学生主动、积极、持续地获取知识的能力，以及面向特定问题的决策能力和解决复杂问题的创新能力[9]，使之成为具有鉴赏力、判断力和有思想的随时代同行的弄潮儿（如图 1 所示）。

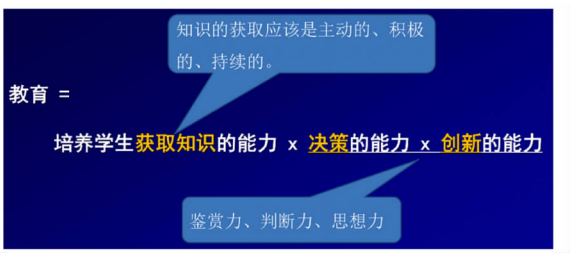


图 1　教育的本源认识

我们可以憧憬人工智能引发的未来高考革命。第一步：考生通过网络对话自己感兴趣的高校和专业，提交个人在中学的学习情况；第二步：被确定为候选人后，机器人与考生进行游戏式交互，全面确认考生具备的学科知识和能力；第三步：考生被在线面试，机器人分析考生的特质和潜力；第四步：考生通过虚拟现实沉浸在该校该专业里学习和生活，畅谈感受。最终系统决定是否录取！

随着慕课、微课、翻转课堂和个性化教学等认知手段的兴起，今后的大学里也许会出现更多的教师代理机器人进行教学，把人类教师逐渐转型为教练！

3. 智能教育的现状分析与思考。

（1）脑科学和认知心理学的普及在我国教育中长期缺失。

教育原本就是人脑认知的及时塑造和再塑造。尊重教育规律就是尊重脑发育规律，“三岁看小，七岁看老”，在儿童和青少年脑成长过程中，认知心理学的普及是“第一教育”，是形成“三观”的基础，但是在我国青少年教育乃至成人教育中长期缺失，很为痛惜。

（2）当前高中生智能教育刚刚尝试，当前高职生智能教育呈无序状态。

我们欣喜地看到，人工智能教育已经开始在高中尝试，由华东师范大学慕课中心、商汤科技、上海知名高中优秀教师共同编著的全球第一本人工智能教材《人工智能基础（高中版）》正式发布，华东师范大学第二附属中学、清华大学附属中学、上海市市西中学等 40 所全国学校成为首批“人工智能教育实验基地学校”。目前，上海市西中学已经开始基于教材内容对学生进行授课。如果能够在中学普及智能教育，百县示范，千县试点，万校使用，亿人受益，减少学生考试负担，激发学习活力，增强创新能力，对 2030 年我国成为全球人工智能高地的发展规划应该是一个强有力的人才支持！

而对当前高职生智能教育，多在计算机专业里开设零星的人工智能课程，教材零乱，深浅不一，更缺少技能型、应用型训练和应用型创新工匠的培养。

（3）当前本科生的智能教育空心化、当前研究生智能教育高开低走。

本科生智能教育呈空心化。在校学习智能科学和技术的课程，多以选修为主，一般不超过 4 个学分，仅占总学分的约 1/30，严重阻碍了社会对智能人才培养的素质要求。如果本科设智能专业，涉及智能内容可占到 2/3。

研究生智能教育呈现高开低走情况。例如，清华大学在计算机科学与技术专业的研究生教学课程的 45 个学分中，人工智能研究方向的课程不


(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

到 10 个学分；在控制科学与工程专业的研究生中，人工智能研究方向不到 6 个学分；在电子科学与技术的研究生教学课程中，甚至没有人工智能课程，智能教育高开低走，更不用说其他学科的研究生了，且各学校差别很大。我们要把人工智能的课程教育从研究生下沉到本科，甚至延伸到高职，普及到中学，意义重大，智能教育将变成终身学习的过程，而不仅仅是在大学。

（4）当前相关专业课程智能教育混乱。

过去未去、未来已来。信息时代还没有过去，但是智能时代已经到来。目前，处于信息时代与智能时代交叠融合的过渡期。信息时代有 5 个学科分支，可称之为“信息时代五兄弟”，包括：① 电子、微电子、光电子理论与工程；② 通信工程和网络工程；③ 计算机科学与技术；④ 自动化理论与工程；⑤ 智能科学与技术。

智能科学与技术作为智能时代的核心，与信息时代的另外 4 个分支交叉融合，形成了智能时代的 4 个代表性方向，分别为：智能芯片、智能网络、智能控制、智能计算（如图 2 所示）。这四个代表性方向构成了智能时代的“核心硬件（芯片）—网络—计算—控制”的四位一体的完整体系，也成为智能时代的智能教育的核心内容。

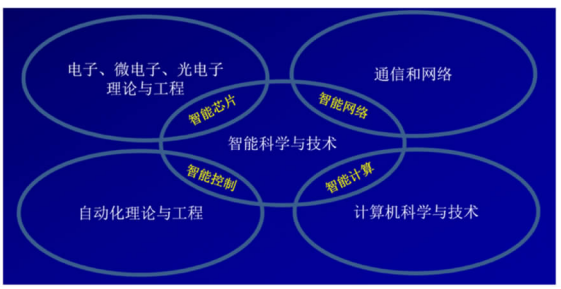


图 2　“信息时代五兄弟”及其交叉融合

针对目前信息时代与智能时代交叠融合的过渡状态，如何设置智能教育科学合理的专业课程还需要深入研究。可考虑将脑认知基础、机器感知与模式识别、自然语言处理与理解、知识工程、机器人和智能系统设为智能教育的平台核心课程。通过设置这些平台核心课程，构建智能教育的核心知识体系，并需要同时加强教材优选工作。

目前人类还处在从信息时代走向智能时代的过渡区，各大学依法自主设置专业，为我国智能教育的课程和教材优化创造了百花齐放的勃勃生机！建议教育部以新工科引领智能时代教育变革，成立“智能教育课程设置和新形态教材开发”研讨班。

## 三、本科智能教育的实践与思考

2016 年，北京联合大学顺应智能时代发展趋势，率先在全国建立机器人学院，成为智能教育的先行者，面向全国招收本科生，建立特区，取消行政级别，扩大学院自身管理权，突显时代特色。

机器人学院致力于研究和探索智能机器人产业人才的培养体系、工科大类专业设置、创新工场和成果转化机制等，在人才培养、科学研究、成果转化、人才聘任等方面采用特区政策，补短板，内合外联，既有效整合内部资源，又开放办学，向国内外的优秀人员和企业发出邀请，广纳贤士加入，产学研用相结合，共同面对机器人教育的人才培养和研发的挑战。[10]

学院在轮式机器人系、无人机系和特种机器人系，都有明确的教学载体，选择载体常常比确定科学问题更难。载体不必是当前产品的再开发，也未必有巨大的工程量，但要体现学科研究的基础性、前瞻性和新颖性。目前，北京联合大学机器人学院激励学生潜心应用研究，争当拔尖创新人才成长征程上的“领跑者”。学院以 20 辆“小旋风”无人车及无人机为载体，实施贯穿本科四年的“小旋风”兴趣活动。以车辆动力学基本相同的专用低速电动车辆为开发平台，包括巡逻车、情侣车、高尔夫球车、救护车、接驳车、送货车、物流车、洒水车、消防车和扫地车，共计 20 辆 10 种类型，学生跨专业、跨年级自由组合，激发创新灵感，能力互补，开发锁定性应用，培养兴趣和解决问题的能力，成为机器人学院的共同关注，形成新工科教育的特色——知行合一、学以致用。[11]

学院不断探索本科生专业课程体系及学分设置（如表 1 所示），把课程分成通识教育、专业基础教育、专业教育、实践教育和素质教育，对学分比例进行了初步规划；理论教学（含课内实践）中通识教育占 58%，为主要部分，专业教育占第二位；实践教学中则主要以专业教育为主，占 72%，四年循序渐进不断线，且学分随年级升高而逐步增加。具体学分比例分配如图 3 所示。

## 四、本科智能教育的建议

本科智能教育的普及以及人工智能学院的建立，课程设置与教材优选是核心。其中核心课程“脑认知基础”阐明认知活动的脑机制，即人脑使用各层次构件，包括分子、细胞、神经回路、脑组织区实现记忆认知、计算认知、交互认知等活动，以


(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1　　北京联合大学机器人学院本科生专业课程体系及学分学时分配表

| 课程类别 | | 理论教学 | | | | | | | | 实践教学 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 理论课 | | 含实践的理论课 | | | 小计 | | | 分散实践 | | 集中实践 | | 小计 | |
| | | 学分 | 学时 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学分 | 学时 | 学分比例 | 学分 | 学时 | 学分 | 周 | 学分 | 学分比例 |
| 通识教育 | 必修课 | 39 | 752 | 17 | 192 | 80 | 56 | 1024 | 50.9% | 2 | 32 | 0 | 4 | 2 | 5.1% |
| | 选修课 | 8 | 128 | / | / | / | 8 | 128 | 7.3% | / | / | / | / | / | / |
| | 小计 | 47 | 880 | 17 | 192 | 80 | 64 | 1152 | 58.2% | 2 | 32 | 0 | 4 | 2 | 5.1% |
| 专业基础教育 | 必修课 | 0 | 0 | 14 | 160 | 64 | 14 | 224 | 12.7% | | 0 | 7 | 7 | 7 | 17.9% |
| | 小计 | 0 | 0 | 14 | 160 | 64 | 14 | 224 | 12.7% | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17.9% |
| 专业教育 | 必修课 | 0 | 0 | 14 | 136 | 88 | 14 | 224 | 12.7% | 1 | 16 | 26 | 37 | 27 | 69.2% |
| | 限选(方向)课程 | 0 | 0 | 12 | 104 | 88 | 12 | 192 | 10.9% | | | 1 | 1 | 1 | 2.6% |
| | 任选课程 | 0 | 0 | 6 | 64 | 32 | 6 | 96 | 5.5% | | | | | 0 | 0.0% |
| | 小计 | 0 | 0 | 32 | 304 | 208 | 32 | 512 | 29.1% | 1 | 16 | 27 | 38 | 28 | 71.8% |
| 实践教育 | 小计 | / | / | / | / | 352 | / | 352 | / | 3 | 48 | 34 | 49 | 37 | 94.9% |
| 素质教育 | 创新创业实践活动 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | / | / | 2 | / |
| | 社会实践 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 5 | 0 | / |
| | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.1% |
| 合计 | | 47 | 880 | 63 | 656 | 352 | 110 | 1888 | 100.0% | 5 | 48 | 34 | 54 | 39 | 100.0% |
| 总学分 | | 149 | | | | | | | | | | | | | |
| 实践教育学分 | | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| 实践教育占比 | | 40.9% | | | | | | | | | | | | | |

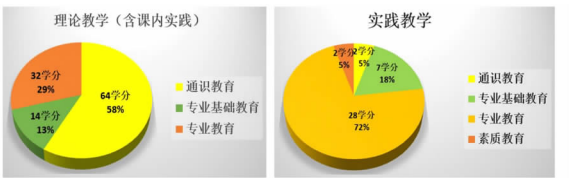


图 3　理论教学与实践教学分布图

及如何模拟这些认知活动。包括认知心理学、神经生物学、不确定性认知、人工神经网络、统计学习、机器学习、深度学习等内容。“机器感知与模式识别”课程研究脑的视知觉，以及如何用机器完成图形和图像的信息处理和识别任务，如物体识别、生物识别、情境识别等。在物体的几何识别、特征识别、语义识别中，在人的签名识别、人脸识别、指纹识别、虹膜识别、行为识别、情感识别中，都已经取得巨大成功。“自然语言处理与理解”课程研究自然语言的语境、语用、语义和语构，大型词库、语料和文本的智能检索，语音和文字的计算机输入方法，词法、句法、语义和篇章的分析，机器文本和语音的生成、合成和识别，各种语言之间的机器翻译和同传等。尤其是计算语言学和语言数字化取得巨大成功，例如信息压缩和抽取、文本挖掘、文本分类和聚类、自动文摘、阅读与理解、自动问答，话题跟踪、语言情感分析、聊天机器人、人工智能写作等，形成一大批井喷成果，中文信息处理与理解尤为突出。“知识工程”课程研究如何用机器代替人，实现知识的表示、获取、推理、决策，包括机器定理证明、专家系统、机器博弈、数据挖掘和知识发现、不确定性推理、领域知识库；还有数字图书馆、维基百科、知识图谱等大型知识工程。各年级的课程设置建议如图 4 所示。

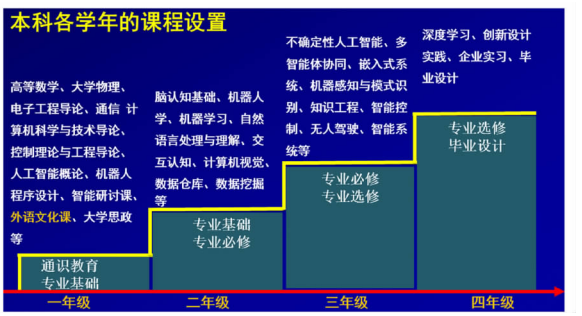


图 4　智能专业各学年课程设置图

一年级主要以通识教育和专业基础课程为主，开启专业学习之旅；二年级学生开始学习专业课程，如脑认知基础、机器人程序设计、机器学习、自然语言处理与理解、交互认知等课程；三年级主要在已学习专业课程基础上要在导师的指导下，根据个人兴趣爱好选专业选修课，如不确定人工智能等；四年级学生要完成大学最后阶段的专业选修课程，并主要开展企业实习、毕业设计，最终形成每一名学生的个性化培养方案。

此外，智能时代到来，传统工科专业要开展人



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

工智能教育，尤其是对相关基础知识的学习，如在计算机专业通识教育、专业基础课程中建议开设电子工程、控制工程、通信工程、知识工程、计算机科学与技术导论等；在自动化专业的通识教育、专业基础课程中建议开设软件工程、电子工程、通信工程、知识工程、控制工程导论等；而在非信息类专业通识教育、专业基础课程中建议开设知识工程课程等。

**五、结束语**

当教育已经从传授知识、发明工具、认识和改造客观世界，拓展到人脑自身如何认知、如何再塑造的新阶段，人工智能对教育的挑战就不单是一个学科、一个专业的问题，而是本世纪全新、全方位、持久过程的挑战。本科生的智能课程体系设置和新形态教材的制定与开发是一项刻不容缓的巨大工程。未来已来，过去未去。目前人类还处在从信息时代走向智能时代的过渡区，各大学自主设置专业，为我国智能教育的课程和教材优化创造了百花齐放的勃勃生机，还要共同探索中国智能产业人才的培养体系、试验平台、成果转化方法等。希望本文能够为我国智能教育做出贡献。

（致谢：感谢清华大学戴琼海院士、北京联合大学李学伟、鲍泓、杨鹏、张殿恩、刘元盛、杜煜、周华丽教授，《高等工程教育研究》常务副主编余东升教授等对本文提出修改意见，北京联合大学吴祉璇参与论文资料整理。）

参　考　文　献

[1] “中国制造 2025”[2015-05-08]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content-9784.htm.

[2] 李德毅.人工智能在奔跑[2016]. http://www.sohu.com/a/118445508-505819.

[3][6][8][9] 李德毅，马楠. 智能时代新工科[J]. 高等工程教育研究，2017(5)：8-12.

[4] 吴岩. 一流本科一流专业一流人才[J]. 中国大学教学，2017(11)：4-12+17.

[5] 高等学校人工智能创新行动计划[2018-04-11]. http://www.cac.gov.cn/2018-04/11/c-1122663790.htm.

[7] 钟登华. 新工科建设的内涵与行动[J]. 高等工程教育研究，2017(3)：1-6.

[10] 鲍泓. 智行合一 深学笃用——机器人学院人才培养模式创新与综合改革的思考[J]. 北京联合大学学报：自然科学版，2016，30(3)：5-9.

[11] Ma Nan, Yang Peng, Bao hong, Liu Yuansheng, Sun Huihui. Exploration on Cultivating Innovative and Applied Talents in Robot Industry[C]. 2017 3rd International Conference on Education and Social Development, 2017: 621-625.

## The Education in the Era of Intelligence

*Li Deyi, Ma Nan, Qin Kun*

**Abstract**: The fourth industrial revolution is marked by artificial intelligence and robotics. The education in the era of intelligence has become an important driving force of helping China become innovation-oriented country and an economic powerhouse. Education dividend, as the most important dividend in Chinese demographic dividend, is the foundation for China to become artificial intelligence powerhouse in 2030. From four dimensions, including demand of the era of intelligence, the great shock of artificial intelligence to education, the practice of undergraduate intelligent education and suggestions for undergraduate intelligent education, this paper introduces the education system of artificial intelligence, and takes the intelligent education of the College of Robotics of Beijing Union University as an example, elaborating on the talents training idea of “scientific tasks promoting talents cultivation and carrier integrating different disciplines”. Led by the consensus about emerging engineering construction reached in Fudan University and Tianjin University and the Guide to Emerging Engineering Research and Practice, intelligent education should be covered in the undergraduate education, higher vocational education as well as postgraduate education in order to achieve the objective of training innovative talents of emerging engineering.

**Key words**: intelligent education; innovation-oriented country; College of Robotics of Beijing Union University; Emerging Engineering Education; education shock

（责任编辑 莫宇元）



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net